GRIDSUM 国双

昆药集团数据管理发展框架及路线图

2025年12月

昆药集团数据管理工作愿景及目标

愿景：锻造智慧数据新引擎，引领昆药战略新未来

01	02	03	04	05
合规可控	**资产增值**	**业务赋能**	**智能决策**	**创新孵化**
筑牢生存与经营的“生命线”	**将数据从“成本项”转化为“资产项”**	**驱动三大战略支柱的精准与高效**	**构建基于统一事实的“集团智慧大脑”**	**孕育新的商业模式与增长引擎**
核心内涵：确保所有数据，尤其是**研发（GCP）、生产（GMP）、药物警戒（GVP）** 相关的数据，全程符合国内外法律法规要求。这是医药企业的**底线和红线**。	**核心内涵**：完成数据从**离散的资源**到**可管理、可量化、可运营的战略资产**的跃迁。	**核心内涵**：让高质量的数据直接嵌入核心业务流程，成为一线业务决策与行动的“仪表盘”和“导航仪”。	**核心内涵**：在全集团范围内，消除数据分歧，建立 **“单一数据真相源”** ，支撑从战略到战术的各层级科学决策。	**核心内涵**：将治理好的数据资产，通过服务化、产品化开放，催生新的业务形态和价值增长点。
具体表现：实现数据的完整、准确、可追溯、防篡改，能从容应对任何内外部审计与检查，将数据合规风险降至最低。	**可管理**：拥有清晰的《数据资产目录》，权责分明。 **可量化**：建立数据资产的成本归集与价值评估模型。 **可运营**：为未来数据资产财务“入表”、内部数据服务计费奠定基础，直接提升公司净资产与市场估值。	**赋能慢病管理**：通过整合患者数据，实现个性化健康管理，提升患者依从性与品牌忠诚度。 **赋能精品国药**：通过消费者与市场数据洞察，驱动产品创新与精准营销，让老字号焕发新生。 **赋能处方药与国际**：通过高质量的临床与合规数据，加速国内外市场准入。	**具体表现**：管理层能基于**实时、一致、可信**的全局数据看板进行决策；各部门基于同一套数据基准协同工作，大幅减少因数据不一致导致的内部耗散与决策延迟。	**具体表现**：例如，基于脱敏的临床数据开发AI辅助研发工具；基于真实的疗效数据，与保险公司合作开发“药品+保险”的创新支付模式；形成可对外输出的医药行业数据解决方案。

演进

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作发展蓝图

GRIDSUM 国双

本项目涵盖范围

锻造智慧数据新引擎，引领昆药战略新未来

数据管理组织体系	决策层	管理层	执行层	监督层
	集团数据管理领导小组，由高层领导牵头，负责审批数据管理战略、重大规划及资源配置，协调解决跨领域重大问题	集团数据管理部（归口管理部门），配备专职数据管理团队，负责制定数据管理制度标准、统筹项目实施、开展质量管控及培训宣贯	各业务域数据专员（研发、生产、销售、质量等）+ IT技术专员，负责本领域数据资产梳理、标准落地、质量整改及日常维护	集团审计部+合规部，负责监督数据管理制度执行情况、数据合规性（如GXP数据完整性、个人信息保护）及风险管控

数据管理体系

围绕数据全生命周期（采集-存储-处理-应用-归档-销毁），建立“标准引领、流程管控、技术支撑”的全链条管理机制。

制度体系	标准体系	流程体系
完善覆盖数据战略、数据治理、数据资产、数据安全、数据质量等全领域的制度规范，形成“1个纲领性文件+N个专项细则”的制度体系	建立企业级数据标准体系，包括业务术语标准、数据编码标准（如主数据编码）、数据格式标准、接口标准等	规范数据全生命周期各环节管理流程，明确数据采集、整合、应用、销毁的操作规范及审批流程，重点强化GXP相关数据的流程管控，确保数据可追溯、可审计

数据治理体系

以“合规为底线、质量为核心”，构建全维度数据治理体系，保障数据真实、准确、完整、合规。

标准治理	质量治理	安全治理	主数据治理
建立动态更新的企业级数据标准库，明确标准落地责任，推动标准在业务系统、数据平台中嵌入应用，实现“一数一源、标准统一”	建立覆盖“研发-生产-销售-运营”全链条的数据质量管控机制，明确质量指标（准确率、完整率、及时率等），建立自动校验+定期核查的质量监控体系	基于数据分类分级，构建差异化安全防护体系，重点保护临床试验数据、患者隐私数据、核心研发数据等敏感数据，落实数据加密、访问权限管控、操作日志审计等措施	深化主数据管理平台应用，完善客户、产品、物料、供应商等核心主数据的全生命周期管理，提升主数据一致性，支撑跨系统数据共享

数据资产盘点与运营体系

以“摸清资产家底、激活数据价值”为目标，建立全流程数据资产盘点、确权、评估、运营机制。

资产盘点	资产确权	资产运营
构建覆盖全业务链的数据资产盘点体系，明确盘点范围、盘点内容、盘点频率	明确各类数据资产的所有权、使用权、控制权，特别是合作产生的数据、外部采购数据的权属界定，通过合同约定、内部登记等方式建立确权机制	建立数据资产目录及账户体系，推动数据资产在内部共享复用，探索数据资产价值评估与应用场景，形成数据资产运营闭环

技术支撑体系	核心平台建设	数据集成平台	安全技术支撑
	整合元数据管理平台、主数据管理平台、数据质量监控平台、数据资产目录系统，构建统一的数据管理平台，实现数据管理全流程线上化	建设企业级数据集成平台，实现核心业务系统、数据管理平台、数据仓库之间的数据互联互通，支撑数据高效流转	部署数据脱敏、访问控制、安全审计等工具，构建数据安全防护技术体系，保障数据存储、传输、使用过程安全

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作六大建设框架



01 组织健全

集团-板块-企业三级数据治理组织

02 制度完善

覆盖采集、存储、使用、共享、销毁全生命周期

03 治理有效

主数据、元数据、数据质量、数据安全四线闭环

04 资产明晰

建立“数据资产目录 + 分级分类 + 确权入表”机制

05 技术支撑

统一数据中台、数据质量工具、GXP 合规审计模块

06 价值凸显

量化指标牵引，研发、生产、营销场景快速落地

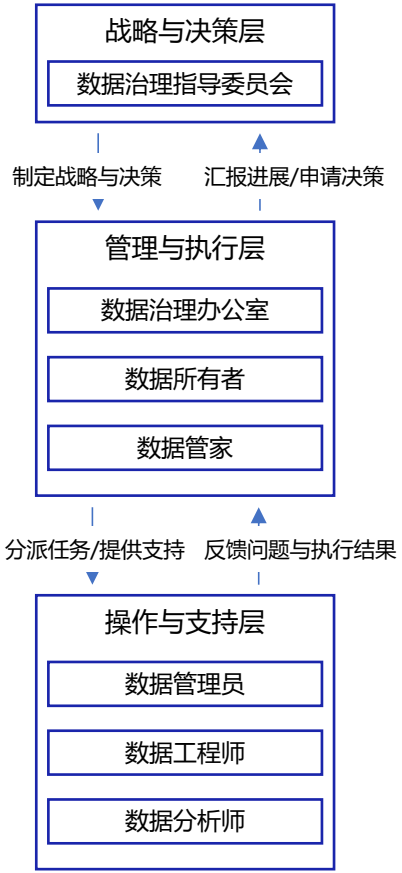
© 2025 国双科技 版权所有

2026年数据管理重点工作

框架内容	核心任务	责任部门	关键产出
组织健全	完善数据管理组织架构，明确各级组织及岗位权责	集团数据管理部、人力资源部	《昆药集团数据管理组织架构及职责分工方案》、岗位说明书
制度完善	修订完善核心数据管理制度（数据管理办法、数据安全管理规范等），制定数据标准体系框架	集团数据管理部、合规部、各业务部门	修订后的《数据管理办法》《数据安全管理规范》、《企业级数据标准体系框架》
资产明晰	开展全集团数据资产首次全面盘点，重点梳理研发、生产核心系统数据	集团数据管理部、各业务部门、智数中心	《昆药集团数据资产盘点报告》、企业级数据资产清单、核心系统数据血缘图谱
技术支撑	完成元数据管理平台、主数据管理平台优化升级，初步搭建数据资产目录系统	集团数据管理部、智数中心	优化后的元数据/主数据平台、初步的数据资产目录系统
治理有效	制定核心业务域数据质量规则，建立初步质量监控机制	集团数据管理部、质量部、研发部、生产部	核心业务域数据质量规则库、数据质量监控流程
价值凸显	开展数据管理专项培训（组织架构、制度标准、平台操作），提升全员数据管理意识	集团数据管理部	培训课件、培训记录、参训人员考核结果
有章可循	完成DCMM 2级成熟度自评估，形成改进方案	集团数据管理部、各业务部门	DCMM 2级自评估报告、改进方案

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据治理组织架构蓝图及实施建议



分阶段实施建议

1.启动期（0-6个月）：

1.核心动作：立即成立**数据治理指导委员会**和**虚拟的数据治理办公室**（可先设1-2名专职经理，抽调关键IT和业务人员兼职）。启动“数据标准”速赢项目，在此过程中明确并任命首批**数据所有者**和**数据管理员**。

2.目标：建立基本组织框架，产出首批数据标准，并让核心团队在实践中磨合。

2.发展期（7-18个月）：

1.核心动作：根据项目扩展，将**数据治理办公室**实体化，增加专职岗位（如架构师）。在更多业务域推广并固化数据管理员角色。建立正式的虚拟团队运作机制和激励制度。

2.目标：组织架构全面运行，覆盖主要数据域，流程制度化。

3.成熟期（19个月以后）：

1.核心动作：优化组织结构，可以设立**首席数据官**岗位。数据治理工作深度融入各岗位职责，形成稳定的企业数据文化。

2.目标：组织能力成为企业核心竞争力的一部分。

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据治理组织架构各层级岗位详细说明与绩效考核（KPI）

GRIDSUM 国双

层级	第一层：战略与决策层	第二层：管理与执行层（虚拟组织）				第三层：操作与支持层（虚拟团队）		
组织名称	数据治理指导委员会	数据治理办公室						
定位	数据治理的最高决策机构，由集团高层组成，负责提供战略方向、资源和权威支持。	数据治理的日常管理机构，是指导委员会的执行秘书处和赋能中心		由业务部门负责人担任（如营销总监是“客户数据”的所有者），是数据的“首席责任人”。	由IT部门（如应用系统负责人）担任，是数据资产的“技术守护者”。	由业务部门骨干（如资深的销售运营、生产计划员）兼任，是“一线数据管家”。	IT部门技术人员，负责数据的“搬运与加工”	可归属业务部门或数据治理办公室，是“数据价值转化师”。
关键岗位/核心成员	**主任**：由分管数字化转型或信息的副总裁担任。 **常务委员**：各核心业务部门负责人、首席信息官、首席财务官、首席合规官。	数据治理经理	数据架构师	数据所有者	数据管家	数据管理员	数据工程师	数据分析师
工作内容	• 审批数据战略、治理蓝图和年度计划。 • 裁决跨部门的数据权责、标准争议。 • 审批重要的数据政策、标准和投资。 • 听取数据治理办公室的季度汇报，评估整体成效。	• 制定数据治理流程、制度、标准模板； • 组织数据资产盘点与分类分级； • 协调跨部门数据质量问题处理； • 运营数据治理平台； • 组织培训和宣传。	• 设计企业级数据模型（如主题域划分、概念/逻辑模型）； • 制定数据技术标准与集成规范； • 评估和选型数据技术工具。	• 定义所辖数据的业务含义、质量要求和安全等级； • 审批数据标准和使用规则； • 对数据价值实现负责。	• 依据数据所有者要求，在系统中实施数据标准、质量规则和安全策略； • 保障数据的存储、备份、性能和可用性。	• 执行具体的数据质量检核与清洗； • 维护主数据和参考数据； • 解释业务规则；收集一线数据需求与问题。	• 开发并维护数据管道（ETL/ELT）； • 根据数据架构师的设计落地物理模型； • 保障数据平台的稳定运行。	• 基于治理后的可信数据，构建分析模型和报表； • 开展专题业务分析； • 赋能业务人员进行自助分析。
KPI	• 数据战略与业务战略的匹配度。 • 关键数据议题的决策效率与质量。 • 数据治理预算的投入产出效率。	• 数据治理流程的建立与执行率； • 数据质量问题平均解决周期； • 数据标准覆盖率与遵从率； • 关键用户培训覆盖率与满意度。	• 企业数据架构蓝图的完整性； • 数据模型对业务需求的支持度； • 技术标准被项目采纳的比例。	• 所辖核心数据域的质量指标（如准确率、完整率）； • 数据在业务决策中的应用深度； • 数据安全事件发生率。	• 系统数据与技术标准的符合率； • 数据平台可用性（SLA）； • 数据操作任务（如ETL）的准时完成率与正确率。	• 负责数据域的质量问题解决数量与效率； • 主数据维护的及时性与准确性。	• 数据处理任务的稳定性（无故障运行时间）； • 数据交付的及时性； • 数据处理性能与成本优化。	• 分析报告/模型对业务决策的支持数量与影响力； • 自助分析工具的用户活跃度与满意度。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据治理重点项目

- **项目名称**：关键业务流程数据标准工程（速赢项目）
- **项目目标**：在1-2个核心业务流中，率先建立并推行企业级数据标准与质量规则，快速解决业务痛点，树立数据治理可信度。
- **详细内容**：
  - **场景选择**：首选 “营销域” 或 “生产域” 流程。这两个业务域业务价值高、痛点明确（前者关乎成本与合规，后者关乎质量与效率）。
  - **标准制定**：组建联合小组，定义流程中关键数据项（如“活动类型”、“费用科目”、“工艺阶段”、“检验项目”）的业务含义、编码规则和质量要求，产出首批《数据标准手册》。
  - **规则落地**：在数据平台中配置数据质量校验规则（如：发票与金额匹配、批记录必填项、检验值域范围），实现系统级管控。
  - **质量可视**：开发“数据质量灯塔”仪表盘，向业务管理层透明展示数据质量得分与问题分布。
- **主要参与者**：
  - **牵头**：数据治理办公室（筹建中）。
  - **核心**：业务部门数据所有者（销售/生产总监）、数据管理员（业务骨干）、IT数据管家。
  - **支持**：财务/质量合规部门。
- **关键成功要素**：
  - 高层授权与业务部门的深度参与。
  - 聚焦具体业务痛点，不追求大而全。
  - 质量规则必须嵌入业务流程，而非事后检查。
- **考核标准**：
  - **过程指标**：标准文档发布数量、质量规则配置率。
  - **结果指标**：试点流程的数据问题发生率下降≥30%，相关业务操作效率（如营销审批速度、批次放行时间）提升≥15%。
  - **满意度指标**：业务关键用户对数据可信度的满意度评分。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-元数据管理平台

项目名称：企业级元数据管理平台建设

- **项目目标**：建设一个统一的企业级元数据管理平台，实现对全域数据资产的自动化采集、集中化管理、智能化应用，解决 “数据在哪、谁负责、从哪来、到哪去” 的核心问题，为数据治理、数据资产盘点和数据应用提供底层支持。
- **详细内容**：
  - **第一步：自动化采集与统一建模**
    - **连接器部署**：部署适配器，自动采集来自ERP、DMS、生产管理等核心业务系统的**技术元数据**（如表、字段、ETL作业），以及数据平台的批处理和流处理任务日志。
    - **统一元模型定义**：设计符合昆药业务特点的元数据模型，涵盖**技术元数据**、**业务元数据**（如业务术语、责任人、质量规则）和**操作元数据**（如访问记录、血缘关系）。
    - **构建核心资产目录**：将采集的元数据整合，形成可搜索、可浏览的**企业数据资产目录**，作为数据的“中央图书馆”。
  - **第二步：核心功能建设与集成**
    - **智能数据血缘分析**：
      - 自动解析SQL脚本、ETL作业、报表定义，生成从**数据源 → 数据平台 → 数据应用/报表**的端到端可视化血缘图谱。
      - 支持**影响分析**（下游哪些报表会受影响）和**根因分析**（上游哪个环节导致数据问题）。
    - **业务-技术关联**：
      - 建立并维护核心业务术语与底层物理数据表的映射关系。
      - 在资产目录中直接展示关键字段的业务定义、质量要求和数据所有者。
    - **与治理流程集成**：
      - 与数据标准库、质量规则库打通，在目录中直接查看数据标准符合状态与历史质量分数。
      - 将数据资产的认责信息（数据所有者、管家）与组织架构同步，支持一键联系。
  - **第三步：智能化应用与价值释放**
    - **智能资产发现与打标**：
      - 利用自然语言处理和预置规则，自动识别并标记疑似包含**客户信息、个人身份信息、药品价格**等敏感数据的字段。
    - **变更影响通知**：
      - 当源系统表结构变更或ETL作业失败时，平台能自动识别并通知所有下游受影响的数据产品负责人和业务用户。
    - **开放API服务**：
      - 提供标准的元数据查询API，供下游的数据质量平台、BI工具、数据科学平台调用，构建统一的数据上下文。
- **主要参与者**：数据治理办公室、法务与合规部、信息安全部、各业务部门数据所有者。
- **关键成功要素**：法律合规要求的准确解读；安全策略与业务便捷性的平衡。
- **考核标准**：完成核心数据资产的分类分级；未发生因管控缺失导致的数据安全与隐私泄露事件；通过内外部合规审计。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-主数据管理平台

项目名称：企业级主数据管理平台一期建设

- **项目目标**：基于已建设的元数据平台（企业级元数据管理平台）所汇聚的全域数据资产清单，一期项目旨在建立主数据管理的核心治理框架与技术能力。具体目标是：从元数据平台识别出的核心业务实体中，选择“产品”与“物料”两类，实现对其定义、编码、生命周期及分发的标准化、线上化统一管理，解决“一物多码、多物一码”的根本问题，并为跨系统协同提供单一可信来源。
- **详细内容**：

第一阶段：基于元数据的实体识别与治理设计

实体识别与范围圈定：

- **输入：**调用元数据平台的**数据资产目录与智能血缘分析**功能，检索在SAP、MES、WMS、LIMS等多个系统中均存在，且名称、结构类似的数据实体。
- **动作：**通过分析字段相似度、血缘依赖度和业务访谈，确认一期治理对象为“**产品**”（成品药品）与“**物料**”（原料、辅料、包装材料）。在元数据平台中为这两类实体打上“**主数据候选**”标签。

属性标准化与模型设计：

- **输入：**导出元数据平台中关于“产品”、“物料”的所有相关技术字段及其业务描述。
- **动作：**召集业务专家（研发、生产、供应链），基于元数据清单，合并同义词，厘清业务含义，共同设计**主数据标准属性模型。**例如，“产品”主数据模型将明确包含：产品唯一编码、药品通用名、商品名、剂型、规格、包装规格、批准文号、生产厂家（内部）等核心属性，并规定每个属性的值域、格式与必填规则。

认责关系确认：

- 动作：在元数据平台中，将“产品”主数据的**业务所有者**正式指派给市场或研发部门负责人，**数据管家**指派给供应链或生产计划部门的关键用户；“物料”主数据的**业务所有者**指派给采购或生产部门负责人。此关系将同步回写至元数据平台，形成权威的责任视图。

第二阶段：主数据管理平台核心能力部署

主数据注册与申请流程：

- 在平台上建立“产品/物料主数据申请”线上流程。申请人需按标准模型填写信息，关键属性（如编码、名称）由系统根据预置规则自动生成或校验。

编码服务引擎：

- 部署独立的编码服务，基于国家标准（如YY/T 0288-1996 药品编码）或企业规则，为每一类主数据生成具有唯一性、稳定性和可扩展性的智慧编码，杜绝手工编码。

全生命周期状态管理：

- 为主数据设计“创建中、生效、变更中、失效、归档”等状态，并建立状态转换的审批工作流（如：任何影响产品质量属性的变更，必须经过质量部门审批）。

分发与同步服务：

- 配置到各消费系统（ERP, MES, WMS）的分发接口。当主数据在管理平台中“生效”后，通过企业服务总线或API，将标准数据实时或定时同步至各下游系统，确保数据一致性。

第三阶段：试点数据治理与平台验证

历史数据清洗与映射：

- **输入：**从元数据平台获取各系统中关于试点“产品”和“物料”的所有实例数据。
- **动作：**通过算法匹配（如名称、规格相似度）结合人工判定，建立**新旧编码映射表**，完成历史数据的清洗与标准化，并在主数据平台中生成“黄金记录”。

流程贯通与验证：

- 选择1-2条核心业务流程（如“新产品上市”或“新物料采购”）进行全流程跑通测试，验证从主数据申请、审批、编码生成，到自动分发至相关业务系统并成功被业务单据（如生产订单、采购订单）引用的全过程。

与元数据平台双向集成：

- 将主数据平台中已治理的“黄金记录”作为**权威业务元数据**，反向注册回元数据平台。在元数据平台的资产目录中，这些记录将作为“**主数据版本**”被标记，其编码、定义和责任人成为后续数据血缘分析和影响分析的权威依据。

主要参与者

- **牵头方**：数据治理办公室（负责流程与标准）、数据架构师（负责技术方案）。
- **核心业务方**：**产品所有者**（市场/研发部代表）、**物料所有者**（采购/生产部代表）、各业务部门**数据管理员**（负责数据申请与校验）。
- **技术实施方**：IT数据工程团队（负责平台部署、接口开发）、IT运维团队（负责系统对接）。
- **关键用户方**：SAP、MES等关键消费系统的运维及关键用户。

关键成功要素

1.元数据驱动：严格以元数据平台的发现和分析结果作为项目启动的输入和范围定义的依据.
2.业务深度主导：主数据的定义、编码规则和审批流程必须由业务部门主导制定并执行，IT提供技术支持。
3.强制的分发机制：必须建立技术或管理手段，确保所有下游系统强制从主数据平台获取数据，切断从前端系统随意创建的可能。
4.历史数据平稳过渡：制定清晰的历史数据迁移和并行期支持方案，确保业务不中断。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-核心数据域资产盘点与价值初评

项目名称：核心数据域资产盘点与价值初评

- **项目目标**：以元数据平台为技术底盘，对“营销”、“生产”、“供应链”三大核心数据域进行**业务化、精细化的资产盘点**，超越技术扫描，产出附有业务属性、质量标签与价值评估的《核心数据资产地图》。旨在回答三个问题：我们**有什么**数据（清点）、这些数据**怎么样**（评价）、能**用来做什么**（估值），为数据资产化运营和精准的数据产品开发提供决策依据。
- **详细内容**：

第一阶段：基于元数据的精准资产清点与业务属性附能

划定盘点边界：

- **输入**：在元数据平台的资产目录中，基于**数据血缘**和**业务术语关联**，筛选出归属于“营销域”（如客户、销售订单、市场活动）、“生产域”（如批次记录、工艺参数、质量检验）、“供应链域”（如物料、库存、采购订单）的所有数据实体（表、视图、API）。
- **输出**：形成《待盘点资产清单》，明确范围。

自动化采集技术元数据：

- **动作**：利用元数据平台的连接器，自动采集清单内资产的结构化信息，包括存储位置、数据格式、数据量、更新频率、ETL依赖关系，并存入盘点工作库。

关键业务属性人工标定（核心环节）：

- **形式**：组织由业务数据管理员主导的“数据资产标注工作坊”。
  - **标注内容**（为每个核心数据资产添加以下标签）：
  - **业务敏感性**：公开、内部、机密、绝密（依据数据安全分类分级）。
  - **数据关键性**：核心（直接影响关键业务流程或决策）、重要、参考。
  - **数据新鲜度要求**：实时、准实时（T+1）、日/周/月。
  - **主要消费场景**：如“用于月度销售报告”、“用于批次质量放行”、“用于库存预警”。
  - **当前痛点**：如“手工维护易出错”、“源头不唯一”、“历史数据缺失”。
- **输出**：形成一份富含业务语义的《核心数据资产清单（1.0版）》。

第二阶段：多维度资产健康度评价

构建评价指标体系：设计包含 **“基础质量”**、**“管理成熟度”**、**“使用热度”** 三个维度的评价模型。

- **基础质量**：完整性、准确性、及时性（从数据质量平台获取）。
- **管理成熟度**：是否有明确的数据所有者、是否有数据标准、是否纳入主数据/参考数据管理。
- **使用热度**：近期被查询频率、被下游应用和报表依赖的数量（从元数据平台血缘和操作日志获取）。

自动化评分与分级：

- **动作**：开发或配置自动化评分脚本，从相关系统获取指标数据，为每个资产计算综合健康度得分（百分制），并划分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（待改进）四个等级。

生成资产健康度报告：

- **输出**：按数据域生成《数据资产健康度仪表盘》，直观展示各域资产等级分布、共性质量问题及管理短板。

第三阶段：数据资产价值初评与应用场景关联

价值评估模型构建：采用 **“成本法”与“场景价值法”** 相结合的方式进行初评。

- **成本法**：估算数据的获取、存储、计算和维护成本。
- **场景价值法（重点）**：组织业务专家，基于数据资产支持的业务场景，评估其带来的**效率提升、风险降低、收入增长或成本节约**的潜在价值。例如，“精准的渠道库存数据”可关联“降低缺货损失XX万元/年”的场景。

场景关联与价值故事输出：

- **动作**：在《核心数据资产地图》中，为高价值（A/B级）资产明确关联1-3个高潜力的业务应用或优化场景，并形成简短的“价值故事卡片”。

发布动态资产地图：

- **交付物**：基于元数据平台，发布一个**交互式、可动态更新的《核心数据资产地图》**。业务用户可按域、按健康度、按价值场景进行筛选和探索，并能看到资产的关联血缘。

主要参与者

- **项目负责人**：数据治理办公室。
- **核心执行组**：**各业务域数据所有者与数据管理员**（负责业务属性标定与价值场景构想）、**数据架构师**（负责评价模型设计）、**数据分析师**（负责价值量化支持）。
- **技术支持组**：元数据平台、数据质量平台、数据安全团队（提供指标数据）。
- **评审组**：数据治理指导委员会、相关业务部门负责人（对价值评估结果进行评审确认）。

关键成功要素

- **业务深度参与**：坚决避免技术团队“闭门造车”。业务属性的标定和价值场景的构想，必须由业务人员主导完成。
- **工具化与自动化**：90%的技术元数据和评价指标数据应通过平台自动获取，将人力集中于无法自动化的业务判断环节。
- **评价标准统一**：在项目启动时，必须与各业务域就“关键性”、“敏感性”、“价值场景”的定义和评级标准达成共识。
- **与现有流程结合**：将盘点发现的数据质量问题、管理缺失问题，无缝接入数据治理的日常工单流程，形成“盘点-发现问题-发起治理”的闭环。

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-昆药集团数据平台建设

- 本平台采用**分层解耦、能力融合**的架构思想，其核心由“四梁”（四大核心能力支柱）和“八柱”（八个关键技术平台）构成。

核心目标

打造数据文化 | **智慧业务运营** | **智能决策支撑** | **业务发展创新**

数据管理：统一集团数据资产的“采、存、管”。连接全部内部系统，将行业数据纳入统一管理，形成物理分散、逻辑统一的企业数据湖与主题数据仓库。

数据治理：保障数据可信可用的“规则与标尺”。借鉴行业成功经验，扩展到全产业链，建立覆盖数据全生命周期的质量标准、安全策略与组织职责

数据应用：释放数据价值的“应用超市”。基于治理后的可信数据，构建面向不同角色的数据产品，如面向管理层的“经营驾驶舱”、面向销售团队的“客户360视图”、面向生产部门的“质量回溯分析系统”。

AI赋能：驱动业务智能化升级的“发动机”。引进行业领先的AI能力及工具（如RPA、知识问答）与生产环节的智能检测算法平台化、组件化，为各业务部门提供便捷的AI模型开发、部署与管理服务。

统一数据资产平台	智能数据治理平台	数据服务与开发平台	数据应用与分析平台	AI模型工厂	数据安全与合规平台	平台运营管理中心	统一的技术与工具栈
定位：集团数据的“总仓库”与“核心资产目录”。	定位：保障数据可信、可用的“自动化规则引擎与监控中心”。	定位：数据中台能力的“生产线”与“发射台”，实现数据资产的服务化。	定位：面向业务用户的“数据消费主界面”和“决策分析工作台”。	定位：AI模型的“标准化生产车间”与“全生命周期运维中心”。	定位：守护数据资产的“智能防火墙”与“合规检查官”。	定位：保障平台自身稳定、高效、经济运行的“神经中枢”。	定位：支撑以上七大平台的“基础技术选型与标准”。

基础设施支撑平台

数据服务产品平台

© 2025 国双科技 版权所有

2026年昆药数据管理重点项目-昆药集团数据平台建设

- 2026年是“数智新引擎”平台的**全面建设与能力落地年**。我们将严格遵循**“四梁八柱”**架构蓝图，以夯实基础设施、贯通核心能力、实现业务价值为目标，分层次、有重点地推进各项工作。所有工作将围绕“**治理筑基、平台固本、应用牵引、AI增值**”的主线展开。

第一梁：数据治理与管理

对应支柱：智能数据治理平台、数据安全与合规平台

- **核心目标**：建立体系化的数据规则与安全保障能力。
- **重点工作1：企业数据标准体系与质量监控基线建设**
  - **内容**：完成“营销费用”与“生产批次”两大速赢主题域的**数据标准制定与发布**，并将标准嵌入业务流程系统，建立实时质量监控与透明化报告机制。同时，启动主数据标准设计。
  - **交付物**：《核心业务数据标准手册（V1.0）》、数据质量规则库、质量可视化看板。
- **重点工作2：数据安全与隐私合规框架落地**
  - **内容**：基于《数据安全法》与监管要求，完成核心数据资产的**分类分级**，并实施首批**静态脱敏与访问控制策略**，建成数据安全管控基线。
  - **交付物**：数据资产分类分级清单、数据安全策略手册、基础脱敏与审计能力。

第二梁：数据资产与平台

对应支柱：统一数据资产平台、企业级元数据管理平台

- **核心目标**：构建统一、智能、可信的数据资产底座与运营中枢。
- **重点工作3：统一数据湖仓（基础层）建设**
  - **内容**：搭建企业级数据湖，并基于Data Vault 2.0方法论构建**贴源层与统一明细层**，完成首批关键业务系统（SAP、MES）的历史数据入湖与模型设计。
  - **交付物**：企业数据湖/仓基础环境、核心主题域（如营销、生产）的Data Vault模型。
- **重点工作4：元数据管理平台建设与核心资产盘点**
  - **内容**：部署并上线元数据管理平台，实现核心系统的**自动化元数据采集**，构建企业数据资产目录。基于此，开展“营销、生产、供应链”三大核心域的数据资产盘点，完成资产注册与业务属性标注。
  - **交付物**：企业级元数据管理平台、核心数据资产目录与盘点报告。

© 2025 国双科技 版权所有

第三梁：数据应用与服务

对应支柱：数据服务与开发平台、数据应用与分析平台

- **核心目标**：打造高效的数据服务生产线与多样化的价值出口。
- **重点工作5：数据服务开发平台上线与首批API发布**
  - **内容**：上线低代码数据开发平台，建立从数据开发、测试到部署的CI/CD流水线。围绕已治理的速赢主题域，封装并发布首批**标准化数据服务API**（如“客户画像查询”、“批次状态追溯”）。
  - **交付物**：数据服务开发平台、首批数据服务API清单及文档。
- **重点工作6：经营管理驾驶舱与专题分析应用开发**
  - **内容**：为集团高管与核心业务部门（营销、生产）开发**经营管理驾驶舱（1.0版）**，并交付1-2个深度专题分析应用（如“营销费用ROI分析”、“生产质量根因分析”）。
  - **交付物**：集团级经营驾驶舱、专题分析数据应用。

第四梁：AI赋能

对应支柱：AI模型工厂

- **核心目标**：建立AI能力生产线，推动智能场景落地。
- **重点工作7：AI模型工厂（MLOps）基础平台搭建**
  - **内容**：搭建覆盖模型开发、训练、部署、监控的**MLOps基础平台**，建立模型管理体系。完成1-2个预研场景（如基于视觉的药品包装缺陷检测、销售预测）的可行性验证与试点模型开发。
  - **交付物**：AI模型工厂（基础版）、试点AI模型及验证报告。

横贯支撑：平台运营与组织文化

对应支柱：平台运营管理中心、统一技术栈

- **核心目标**：保障平台稳定运行，并启动组织与文化变革。
- **重点工作8：平台统一监控与运维体系建立**
  - **内容**：建立覆盖所有“八柱”平台的**统一监控告警中心**，制定运维SLA与应急响应流程。同时，启动**数据治理虚拟组织**的筹建与人员赋能计划。
  - **交付物**：平台统一监控大屏、运维管理规范、数据治理组织章程（草案）。

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作路线图

GRIDSUM 国双

第一阶段

基础夯实期

核心目标：搭建数据管理组织架构，完善基础制度标准，完成全集团数据资产首次盘点，初步建成技术支撑平台，实现数据管理“有组织、有制度、有工具、有家底”。

第二阶段

深化提升期

核心目标：健全数据治理全流程机制，实现数据标准全面落地，提升数据质量管控能力，深化数据资产运营，推动数据在核心业务场景应用，数据管理能力达到组织级规范化水平。

第三阶段

价值转化期

核心目标：实现数据管理量化管控，深化数据资产价值挖掘，推动数据驱动业务创新，建立持续优化的数据管理体系，数据成为集团核心竞争力。

© 2025 国双科技 版权所有

昆药集团数据管理工作保障措施

组织保障	• 集团数据管理领导小组定期召开会议（每季度至少1次），统筹协调重大问题；各部门指定专人负责数据管理相关工作，确保责任落实到人。
资源保障	• 人员保障：配备专职数据管理团队，加强数据管理、数据治理专业人才培养和引进； • 资金保障：设立数据管理专项预算，保障平台建设、培训、认证等工作顺利开展； • 技术保障：信息科技部优先支撑数据管理平台建设和系统集成工作。
制度保障	• 建立数据管理工作考核机制，将数据管理成效纳入各部门绩效考核体系，对表现优秀的单位和个人给予表彰奖励，对未达标单位进行督促整改。
合规保障	• 建立数据合规定期审查机制（每半年1次），重点核查GXP数据合规性、敏感数据保护情况，确保数据管理工作符合法律法规和行业规范要求。

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

www.gridsum.com

扫一扫了解国双

国双公司为“国双”商标及产品、服务（包括但不限于在本演示文稿中提及的产品、服务）的合法所有权人和知识产权权利人。
国双公司未授予他人单独享有或与国双公司共同享有上述所有权及（或）知识产权的权利。
任何人不得擅自使用或侵犯“国双”商标及（或）国双公司产品、服务的合法权利。